



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1

по курсу «Алгоритмы компьютерной графики»

Студент группы ИУ9-42Б Нащекин Н. Д.

Преподаватель: Цалкович П.А.

Москва, 2024

1 Задача

- Реализовать любой графический примитив
- Добавить любое геометрическое преобразование (сдвиг, поворот и т.д.)
- Добавить обработку события (нажатия на кнопку и т.д.)

2 Основная теория

Для выполнения лабораторной работы потребовалось изучить основные функции библиотеки OpenGL. В начале работы требуется создать окно, в котором будет происходить построение изображения, и задать его параметры: ширину и высоту. Для построения изображения необходимо реализовать функцию, которая будет вызываться в бесконечном цикле, в каждой итерации которого будет происходить отрисовка текущего кадра, а также задание его параметров. Для обработки события необходимо создать функцию-обработчик, которая будет изменять нужные параметры кадра при нажатии соответствующей клавиши.

3 Практическая реализация

```
#include <iostream>
#include "GL/freeglut.h"
#include "GL/gl.h"
using namespace std;

int angle = 0;
int delta = 0;
float deltaposx;
float deltaposy;
float posx1 = -0;
float posx2 = -0.5;
float posx3 = 0.5;
float posx4 = 0.5;

void display() {

    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(1.0, 0.1, 0.8);
    glPushMatrix();

    glRotatef(angle, 0, 0, 1);

    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(posx1, -0.5);
    glVertex2f(posx2, 0.2);
    glVertex2f(posx3, 0.3);
    glVertex2f(posx4, -0.5);
    glEnd();

    glFlush();
    glPopMatrix();
    angle += delta;
    posx1 += deltaposx;
    posx2 += deltaposx;
    posx3 += deltaposx;
    posx4 += deltaposx;
    glutSwapBuffers();

}

void processSpecialKeys(int key, int x, int y) {
```

```

    if (key == GLUT_KEY_RIGHT) {
        deltaposx = 0.1;
        display();
    }

    if (key == GLUT_KEY_LEFT) {
        deltaposx = -0.1;
        display();
    }
}

int main(int argc, char** argv) {

    glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE);
    glutInitWindowSize(1000,1000);
    glutInitWindowPosition(100,100);
    glutCreateWindow("Laba 1");

    glutDisplayFunc(display);
    glutSpecialFunc(processSpecialKeys);

    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

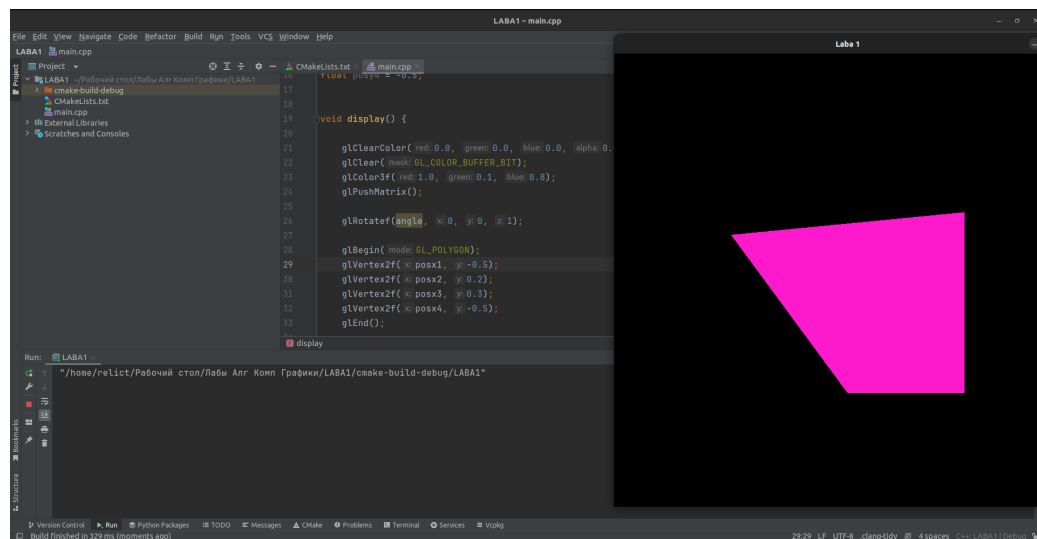


Рис. 1 — Скриншот 1

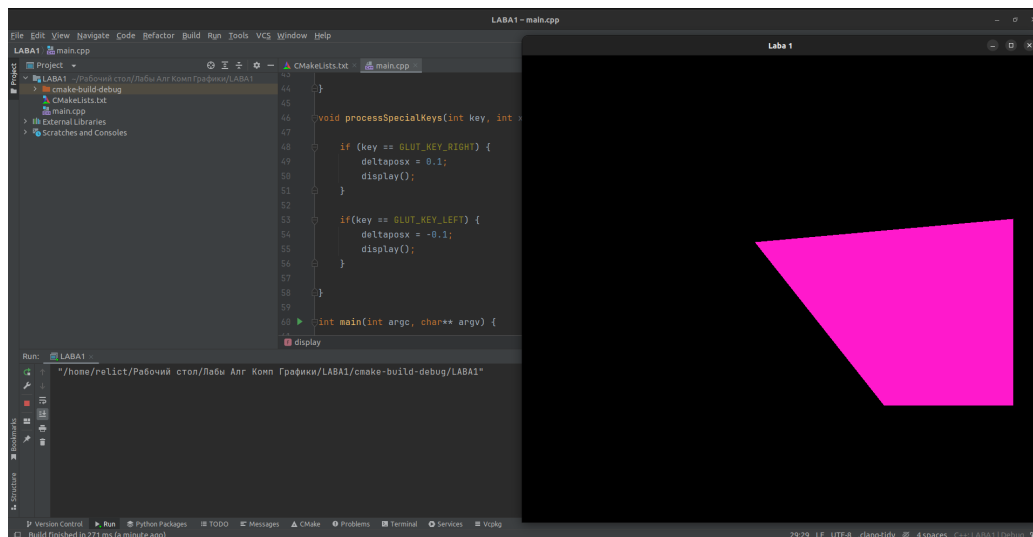


Рис. 2 — Скриншот 2

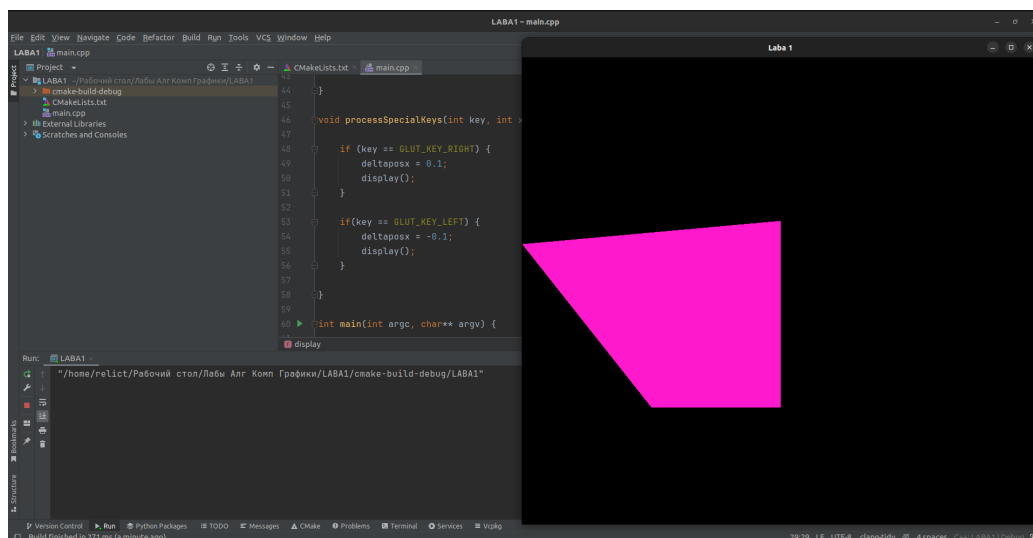


Рис. 3 — Скриншот 3

4 Вывод

В данной лабораторной работе мной был реализован неправильный многоугольник, залитый розовым цветом. Был добавлен сдвиг этого многоугольника по оси X, а также функция обработки клавиш "стрелка влево" и "стрелка вправо". Эта функция реализует сдвиг при нажатии соответствующей клавиши. В процессе выполнения этой работы я изучил базовые функции OpenGL и научился создавать основные примитивы и их простейшие преобразования.